

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

Notas de aula: solução de recorrências: árvore de recursão

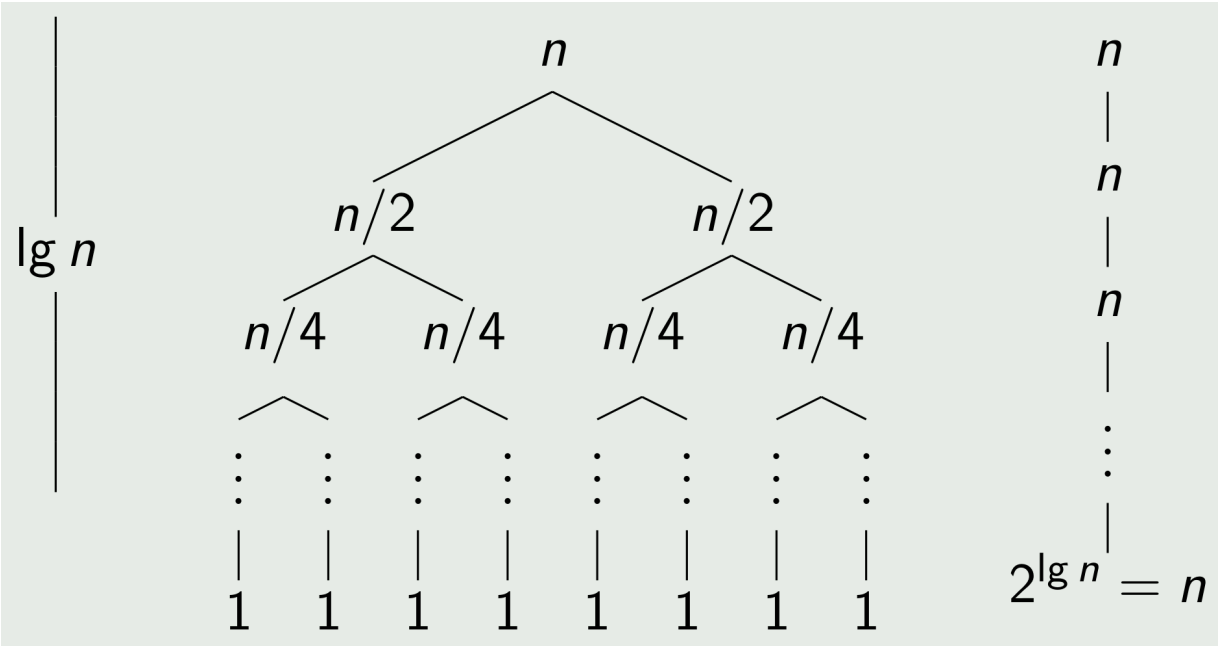
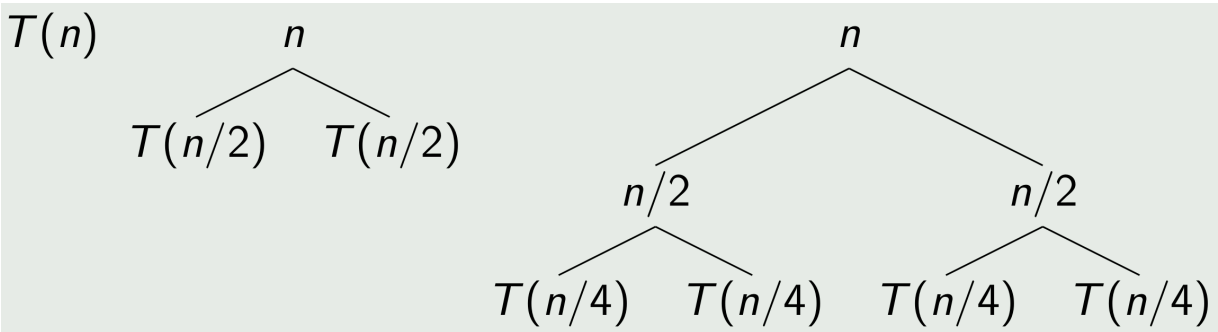
Facilita o processo de identificação do padrão, pois a substituição é feita em duas dimensões. Determinamos o consumo em cada nó da árvore de recursão, e determinamos um padrão para a soma das linhas. Portanto, conhecendo a altura da árvore de recursão podemos determinar um padrão para o consumo total do algoritmo. Esta técnica não dispensa a prova por indução.

Exemplo: $T(n) = 2T(n/2) + n$ (Mergesort).

Sabemos pelo caso II do Teorema mestre que $T(n) \in \Theta(n \log n)$, mas usaremos para ilustrar a técnica.

$$T(n/2) = 2T(n/4) + n/2$$

$$T(n/4) = 2T(n/8) + n/4$$



$$T(n) = \sum_{i=0}^{\lg n - 1} n + n = n(\lg n + 1).$$

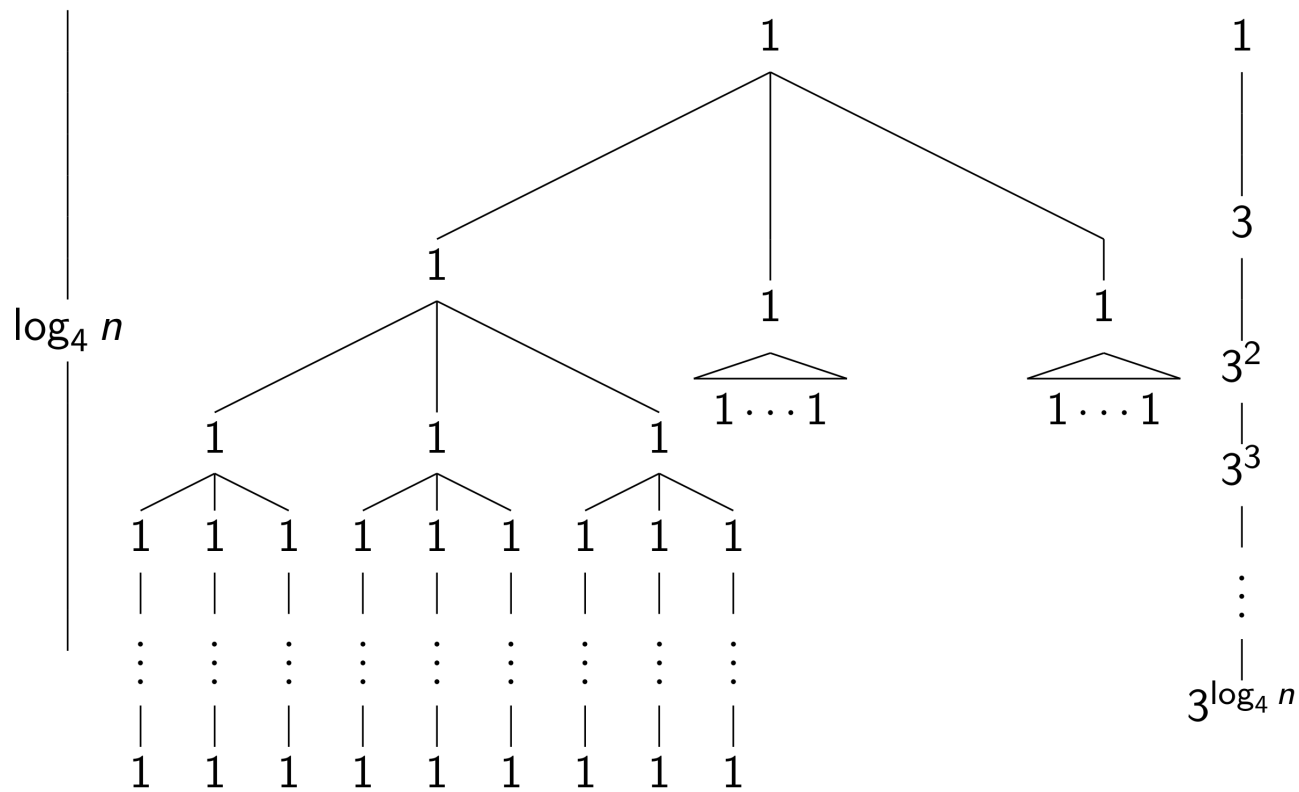
Prova por indução (assumindo que n é potência de 2, para eliminar os pisos e tetos):

Caso base: $T(1) = 1 = 1 \lg 1 + 1$.

Passo indutivo: assuma que $T(n/2) = (n/2)(\lg(n/2) + 1) = (n/2) \lg n$.

$$T(n) = 2T(n/2) + n = 2(n/2) \lg n + n = n(\lg n + 1).$$

Exemplo: $T(n) = 3T(n/4) + 1, T(1) = 1$.



$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} 3^i + 3^{\log_4 n} = \sum_{i=0}^{\log_4 n} 3^i = \frac{3^{\log_4 n + 1} - 1}{3 - 1} = (3n^{\log_4 3} - 1)/2.$$

Prova por indução:

Caso base: $n = 1$. $(3 \cdot 1^{\log_4 3} - 1)/2 = 1 = T(1)$ (v).

Passo indutivo: assumamos que $T(n/4) = (3(n/4)^{\log_4 3} - 1)/2 = (3n^{\log_4 3}/3 - 1)/2 = (n^{\log_4 3} - 1)/2$.

Queremos provar que $T(n) = (3n^{\log_4 3} - 1)/2$.

$T(n) = 3T(n/4) + 1 = 3(n^{\log_4 3} - 1)/2 + 1 = (3n^{\log_4 3} - 3)/2 + 1 = (3n^{\log_4 3} - 1)/2$.

Generalizações

Teorema: A recorrência $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, $T(1) = 1$, com $a \geq 1$ e $b > 1$, tem solução

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_b n - 1} a^i f\left(\frac{n}{b^i}\right) + n^{\log_b a}.$$

			f(n)
T(n/b)	...	T(n/b)	
			a vezes
			f(n)
			f(n/b) ... f(n/b)
T(n/b^2)	...	T(n/b^2)	
			a^2 vezes
			...
			a^i f(n/b^i)
1	1	...	1
			a^log_b n = n^log_b a

Ao contruir a árvore de recursão desta recorrência, concluímos que cada nível da árvore tem soma $a^i f(n/b^i)$, a alt $\log_b n$, e temos $a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$ folhas. Portanto,

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_b n-1} a^i f\left(\frac{n}{b^i}\right) + n^{\log_b a}.$$

Prova: Por indução em k, assumindo que $n = b^k$. Ou seja, $k = \log_b n$.

Caso base: $k = 1$ (ou seja, $n = b$).

Na fórmula: $T(b) = a^0 f(b/b^0) + b^{\log_b a} = f(b) + a$.

Na recorrência: $T(b) = aT(b/b) + f(b) = aT(1) + f(b) = a + f(b)$

Passo indutivo: assuma que vale para $k - 1$, para $k \geq 2$. Ou seja,

$$\begin{aligned} T(b^{k-1}) &= \sum_{i=0}^{(k-1)-1} a^i f\left(\frac{b^{k-1}}{b^i}\right) + (b^{k-1})^{\log_b a} \\ &= \sum_{i=0}^{k-2} a^i f(b^{k-i-1}) + a^{k-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(n) &= T(b^k) \\ &= aT(b^k/b) + f(b^k) \\ &= aT(b^{k-1}) + f(b^k) \\ &= a\left(\sum_{i=0}^{k-2} a^i f(b^{k-i-1}) + a^{k-1}\right) + f(b^k) \\ &= \sum_{i=0}^{k-2} a^{i+1} f(b^{k-i-1}) + a^k + f(b^k) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} a^i f(b^{k-i}) + a^k + f(b^k) \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} a^i f(b^{k-i}) + a^k \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} a^i f(n/b^i) + n^{\log_b a} \end{aligned}$$

p/ somatório começar em 1

$f(b^k)$ é o 1o termo do somatório

pois $a^k = a^{\log_b n}$.

Portanto, utilizando a fórmula do teorema anterior não precisamos construir a árvore nem fazer a prova por indução.

Exemplo anterior: $T(n) = 2T(n/2) + n$ (Mergesort).

Neste caso $f(n) = n$, $f(n/b^i) = f(n/2^i) = n/2^i$.

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\lg n-1} 2^i (n/2^i) + n^{\lg 2} = \sum_{i=0}^{\lg n-1} n + n = n \lg n + n.$$

Exemplo anterior: $T(n) = 3T(n/4) + 1$.

Neste caso $f(n) = 1$, $f(n/b^i) = 1$.

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_4 n-1} 3^i \cdot 1 + n^{\log_4 3} = \sum_{i=0}^{\log_4 n} 3^i = (3n^{\log_4 3} - 1)/2.$$

Exemplo: $T(n) = 2T(n/2) + n \log_2 n$.

Obs.: Esta recorrência não pode ser resolvida pelo Teorema Mestre.

Note que $f(n/2^i) = (n/2^i) \log_2(n/2^i) = (n/2^i)(\log_2 n + i)$.

$$\begin{aligned}
T(n) &= \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^i f(n/2^i) + n^{\log_2 2} \\
&= \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^i (n/2^i)(\log_2 n + i) + n \\
&= n \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} (\log_2 n + i) + n \\
&= n((\log_2 n)^2 - \log_2 n(\log_2 n - 1)/2) + n \\
&= n((\log_2 n)^2/2 + \log_2 n/2) + n \in \Theta(n(\log n)^2).
\end{aligned}$$

Exercício: $T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log_2 n$.

Exemplo: $T(n) = aT(n/b) + n^{\log_b a}$, com $a \geq 1$, $b > 1$ (caso II do Teorema Mestre).

Neste caso, $f(n) = n^{\log_b a}$, portanto $f(n/b^i) = (n/b^i)^{\log_b a} = n^{\log_b a} / a^i$.

Aplicando a fórmula:

$$\begin{aligned}
T(n) &= \sum_{i=0}^{\log_b n - 1} a^i f(n/b^i) + n^{\log_b a} \\
&= \sum_{i=0}^{\log_b n - 1} a^i (n^{\log_b a} / a^i) + n^{\log_b a} \\
&= \sum_{i=0}^{\log_b n - 1} n^{\log_b a} + n^{\log_b a} \\
&= n^{\log_b a} \log_b n + n^{\log_b a} \in \Theta(n^{\log_b a} \log n).
\end{aligned}$$

Exemplo (árvore assimétrica): $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n$.

Não podemos aplicar a fórmula neste caso, pois não está na forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$.



Todos os níveis têm soma n , mas nem todas as folhas estão no mesmo nível. Por exemplo, os nós no ramo mais à esquerda são divididos por 3, e os nós no ramo mais à direita são divididos por $3/2$. Portanto, a folha no ramo mais à esquerda está no nível $\log_3 n$, e a folha no ramo mais à direita está no nível $\log_{3/2} n$.

Para simplificar, vamos fazer apenas uma análise de pior caso. Assumindo que $T(n)$ é não decrescente, temos que $T(n/3) \leq T(2n/3)$. Assim, $T(n) \leq 2T(n/(3/2)) + n$, logo $T(n) \in O(n^{\log_{3/2} 2})$ pelo caso I do Teorema Mestre.

Porém, é possível mostrar por indução que $T(n) \leq cn \lg n$ para uma constante positiva c , permitindo concluir que a verdade $T(n) \in O(n \log n)$.

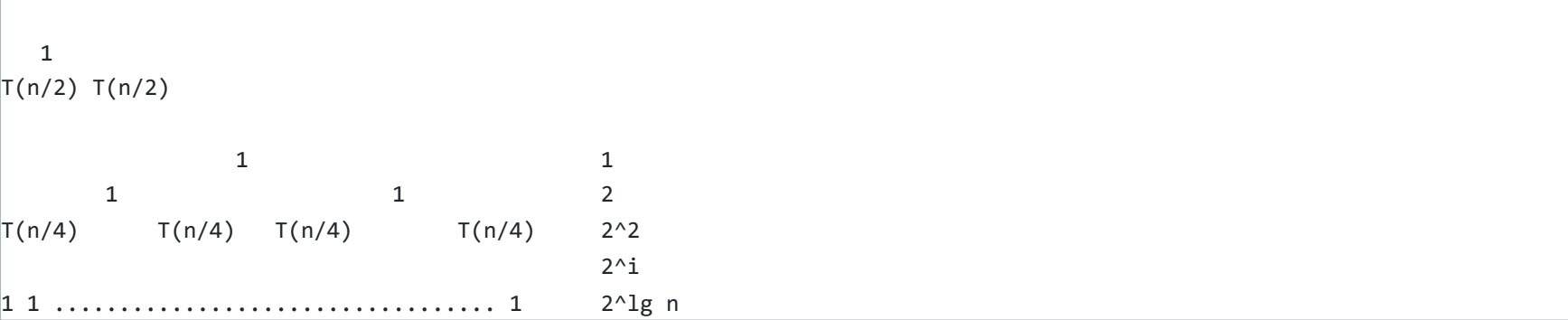
$$\begin{aligned} T(n) &= T(n/3) + T(2n/3) + n \\ &\leq c(n/3) \lg(n/3) + c(2n/3) \lg(2n/3) + n \\ &= c(n/3) \lg(n/3) + c(2n/3)(\lg 2 + \lg n/3) + n \\ &= cn \lg(n/3) + c2n/3 + n \\ &= cn(\lg n - \lg 3) + c2n/3 + n \\ &= cn \lg n - cn \lg 3 + c2n/3 + n \\ &= cn \lg n + n(2c/3 - c \lg 3 + 1) \\ &\leq cn \lg n \text{ para } c \geq 1,09. \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} 2c/3 - c \lg 3 + 1 &\leq 0 \\ \Rightarrow c \lg 3 - 2c/3 &\geq 1 \\ \Rightarrow c &\geq 1/(\lg 3 - 2/3) \approx 1,09. \end{aligned}$$

Exercício: Mostre que $T(n) \in \Omega(n \log n)$, permitindo assim concluir que $T(n) \in \Theta(n \log n)$.

Exercícios

Exercício: $T(n) = 2T(n/2) + 1$, $T(1) = 1$.

Assuma que n é potência de 2.



$$T(n) = \sum_{i=0}^{\lg n - 1} 2^i + 2^{\lg n} = \sum_{i=0}^{\lg n} 2^i = \frac{2^{\lg n + 1} - 1}{2 - 1} = 2 \cdot 2^{\lg_2 n} - 1 = 2n - 1.$$

Prova por indução:

Caso base: $n = 1$. $2 \cdot 1 - 1 = 1 = T(1)$ (v).

Passo indutivo: assumamos que $T(n/2) = 2(n/2) - 1 = n - 1$.

Queremos provar que $T(n) = 2n - 1$.

$$T(n) = 2T(n/2) + 1 = 2(n - 1) + 1 = 2n - 1.$$

Exercício: $T(n) = 9T(n/3) + n$, $T(1) = 1$.

$$\begin{aligned} T(n/3) &= 9T(n/3^2) + n/3 \\ T(n/3^2) &= 9T(n/3^3) + n/3^2 \end{aligned}$$

Folhas: $9^{\log_3 n} = n^2 = 3^{\log_3 n} n$.

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_3 n} 3^i n = n \sum_{i=0}^{\log_3 n} 3^i = n \left(\frac{3n-1}{3-1} \right) = \frac{3n^2 - n}{2}.$$

Caso base: $T(1) = (3 \cdot 1^2 - 1)/2 = 1$ (v).

Passo indutivo: assuma que $T(n/3) = (3 \cdot (n/3)^2 - (n/3))/2 = (n^2/3 - n/3)/2 = (n^2 - n)/6$.

$$T(n) = 9T(n/3) + n = 9(n^2 - n)/6 + n = 3(n^2 - n)/2 + n = (3n^2 - n)/2.$$

Exercício: $T(n) = 2T(n/3) + 0, T(1) = 1$.

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_3 n-1} 0 + 2^{\log_3 n} = n^{\log_3 2}.$$

Prova por indução:

Caso base: $n = 1. 1^{\log_3 2} = 1 = T(1)$ (v).

Passo indutivo: assuma que $T(n/2) = (n/3)^{\log_3 2} = n^{\log_3 2}/3^{\log_3 2} = n^{\log_3 2}/2$.

Queremos provar que $T(n) = n^{\log_3 2}$.

$$T(n) = 2T(n/3) = 2(n^{\log_3 2}/2) = n^{\log_3 2}.$$

Exercício: $T(n) = 2T(n/2), T(1) = 1$.

$$T(n) = 0 + 2^{\lg n} = n.$$

Prova por indução:

Caso base: $n = 1. 1 = T(1)$ (v).

Passo indutivo: assuma que $T(n/2) = n/2$.

Queremos provar que $T(n) = n$.

$$T(n) = 2T(n/2) = 2(n/2) = n.$$

$$T(n) = 3T(n/4) + 1, T(1) = 1.$$

Exercício: $T(n) = 3T(n/4) + n^2, T(1) = 1$.

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=0}^{\log_4 n-1} \frac{3^i n^2}{4^{2i}} + 3^{\lg_4 n} = n^2 \sum_{i=0}^{\log_4 n-1} \left(\frac{3}{16} \right)^i + n^{\lg_4 3} \\ &= n^2 \left(\frac{1 - (3/16)^{\lg_4 n}}{1 - 3/16} \right) + n^{\lg_4 3} = \frac{16}{13} n^2 (1 - n^{\lg_4 3}/n^2) + n^{\lg_4 3} \\ &= \frac{16n^2 - 3n^{\lg_4 3}}{13}. \end{aligned}$$

Prova por indução:

Caso base: $n = 1. (16 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1^{\lg_4 3})/13 = 1 = T(1)$ (v).

Passo indutivo: assuma que $T(n/4) = (16(n/4)^2 - 3(n/4)^{\lg_4 3})/13 = (n^2 - n^{\lg_4 3})/13$.

Queremos provar que $T(n) = (16n^2 - 3n^{\lg_4 3})/13$.

$$T(n) = 3T(n/4) + n^2 = 3(n^2 - n^{\lg_4 3})/13 + n^2 = (16n^2 - 3n^{\lg_4 3})/13.$$

Exercício: $T(n) = 3T(n/4) + n, T(1) = 1$.

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=0}^{\log_4 n-1} \left(\frac{3}{4} \right)^i n + 3^{\log_4 n} = n \sum_{i=0}^{\log_4 n-1} \left(\frac{3}{4} \right)^i + n^{\log_4 3} \\ &= n \left(\frac{1 - (3/4)^{\log_4 n}}{1 - 3/4} \right) + n^{\log_4 3} = 4n (1 - n^{\log_4 3}/n) + n^{\log_4 3} \\ &= 4n - 4n^{\log_4 3} + n^{\log_4 3} = 4n - 3n^{\log_4 3}. \end{aligned}$$

Prova por indução:

Caso base: $n = 1. 4 \cdot 1 - 3 \cdot 1^{\log_4 3} = 1 = T(1)$ (v).

Passo indutivo: assuma que $T(n/4) = 4(n/4) - 3(n/4)^{\log_4 3} = n - n^{\log_4 3}$.

Queremos provar que $T(n) = 4n - 3n^{\log_4 3}$.

$$T(n) = 3T(n/4) + n = 3(n - n^{\log_4 3}) + n = 4n - 3n^{\log_4 3}.$$

Exercício: $T(n) = 4T(n/2) + n, T(1) = 1$.

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=0}^{\lg n-1} 2^i n + 4^{\lg n} = n \left(\frac{2^{\lg n} - 1}{2 - 1} \right) + n^2 = n(n - 1) + n^2 \\ &= 2n^2 - n. \end{aligned}$$

Prova por indução:

Caso base: $n = 1$. $2 \cdot 1^2 - 1 = 1 = T(1)$ (v).

Passo indutivo: assuma que $T(n/2) = 2(n/2)^2 - (n/2) = (n^2 - n)/2$.

Queremos provar que $T(n) = 2n^2 - n$.

$T(n) = 4T(n/2) + n = 4(n^2 - n)/2 + n = 2n^2 - 2n + n = 2n^2 - n$.

[◀ Notas de aula: solução de recorrências: método da substituição](#)

Seguir para...

[Principais estruturas de dados: notação e complexidade ▶](#)

©2020 - Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro - Quixadá - Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

 [Baixar o aplicativo móvel.](#)